

Chapitre 4

La cartographie de la VaR

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Pourquoi cartographier, les deux formes

- (a) Pourquoi serait-il impraticable de modéliser individuellement chaque position d'un grand établissement? Décrire le problème d'échelle que résout la cartographie.
- (b) Décrire les deux autres raisons de cartographier, au-delà du problème d'échelle : le changement du profil de risque dans le temps, et l'absence de données.
- (c) Distinguer la cartographie exacte de la cartographie approchée. À quel type d'instrument chacune s'applique-t-elle typiquement?
- (d) Décrire la décomposition du risque d'un portefeuille d'actions en risque général et risque spécifique. Quel arbitrage gouverne le choix du nombre de facteurs primitifs retenus?

Exercice 2 — La cartographie obligatoire et le suivi d'un indice

- (a) Décrire le mapping en principal. Pourquoi surestime-t-il systématiquement le risque?
- (b) Décrire le mapping en duration. En quel sens reste-t-il une approximation au premier ordre seulement?
- (c) Décrire le mapping en flux de trésorerie. Pourquoi est-ce la méthode la plus précise des trois?
- (d) Qu'est-ce que la VaR d'écart de suivi (tracking-error VaR)? Pourquoi égaliser la duration d'un portefeuille à celle d'un indice ne suffit-il pas à minimiser cet écart?

Exercice 3 — Dérivés linéaires, matières premières, options

- (a) Décrire la décomposition d'un contrat à terme sur devise en trois blocs élémentaires. D'où provient l'essentiel de son risque?
- (b) Décrire les deux décompositions équivalentes d'un swap de taux d'intérêt. Pourquoi produisent-elles nécessairement la même VaR diversifiée?
- (c) Qu'est-ce que le rendement de convenance des matières premières? Pourquoi les VaR des contrats à terme sur matières premières sont-elles nettement plus élevées que celles des devises ou des indices actions?
- (d) Pourquoi l'approche delta-normale se dégrade-t-elle pour les options à courte échéance? Dans quel cas reste-t-elle défendable?

2 Exercice cumulatif (chapitres 4, 3, 2, 1, introduction)

Exercice 4 — Cartographier ce que les quatre chapitres précédents avaient construit

- (a) L'introduction organisait toute estimation de risque autour de trois choix — quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode — chacun portant implicitement sur le portefeuille position par position. Montrer que la cartographie de ce chapitre se situe en amont de ces trois choix : elle ne modifie ni la mesure, ni le niveau, ni la méthode d'estimation retenue aux chapitres 1 et 2, mais l'objet même auquel ceux-ci s'appliquent, en le remplaçant par un petit nombre de facteurs de risque primitifs. En quel sens la cartographie est-elle un choix logiquement antérieur aux trois axes de l'introduction, plutôt qu'un quatrième axe qui s'y ajouterait simplement?
- (b) Le chapitre 1 arbitrait la pondération d'une observation via le paramètre λ ; le chapitre 2 arbitrait la frontière entre donnée ordinaire et donnée extrême via le seuil k de Hill ou u de POT. Montrer que le choix du nombre de facteurs de risque primitifs dans ce chapitre — ou, de façon équivalente, le choix entre mapping en principal, en duration ou en flux de trésorerie — relève du même arbitrage général : un paramètre qui gouverne la quantité d'information disponible conservée, au prix d'un coût croissant de calcul et de modélisation. En quel sens ces

trois arbitrages, dans des chapitres par ailleurs très différents, sont-ils au fond la même décision prise trois fois ?

- (c) Le chapitre 3 établissait que le contrôle a posteriori juge uniquement le taux de couverture réalisé, quelle que soit la méthode — pondération historique ou théorie des valeurs extrêmes — qui a produit la VaR testée. Montrer que la cartographie introduit une source d'erreur supplémentaire, distincte de celles des chapitres 1 et 2, que le backtesting seul ne peut isoler : l'écart de 130 000 dollars entre la VaR en duration et la VaR diversifiée en flux de trésorerie, dans l'exemple chiffré de ce chapitre, se traduit par des exceptions que le test binomial du chapitre 3 attribuera indistinctement à un mauvais calibrage de la méthode d'estimation elle-même. En quel sens le nombre d'exceptions observé agrège-t-il, sans les distinguer, l'erreur de pondération du chapitre 1, l'erreur d'extrapolation du chapitre 2, et l'erreur d'approximation de la cartographie de ce chapitre ?
- (d) L'introduction distinguait déjà la VaR — un quantile — de l'ES — une moyenne de queue, structurellement plus bruitée. Ce chapitre décompose la variance d'un portefeuille en risque général et risque spécifique, ce dernier se réduisant en $1/N$ avec le nombre de positions indépendantes. Montrer que cette réduction en $1/N$ répond, par un mécanisme entièrement différent, à la même intuition que la pondération par la corrélation du chapitre 1 : dans les deux cas, c'est la structure de dépendance entre les composantes du portefeuille — estimée empiriquement au chapitre 1, décomposée explicitement ici en un facteur commun et des résidus — qui détermine directement l'ampleur du risque total. En quel sens le risque spécifique de ce chapitre est-il l'analogue, en cartographie, de ce que la pondération par la corrélation du chapitre 1 cherchait déjà à capturer ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La cartographie obligatoire, chiffrée

Un portefeuille de 200 millions combine une obligation à 5 ans (coupon 6 %) et une obligation à 1 an (coupon 4 %). Sa VaR vaut 2,97 millions par mapping en principal, 2,70 millions par mapping en duration, 2,63 millions par mapping en flux de trésorerie à corrélation parfaite entre échéances, et 2,57 millions — la VaR diversifiée — avec les corrélations réelles.

- (a) Calculer la réduction absolue (en dollars) et relative (en %) de la VaR entre le mapping en principal et le mapping en duration.
- (b) Calculer la réduction supplémentaire entre le mapping en duration et le mapping en flux de trésorerie à corrélation parfaite. Ce chiffre correspond à l'effet de la non-linéarité seule : le retrouver.
- (c) Calculer la réduction supplémentaire entre le mapping en flux de trésorerie à corrélation parfaite et la VaR diversifiée. Ce chiffre correspond à l'effet des corrélations imparfaites seules : le retrouver.
- (d) Calculer la réduction totale, en pourcentage, entre la méthode la moins précise (principal) et la plus précise (flux de trésorerie diversifiée). Quelle part de cette réduction totale provient du seul passage au mapping en duration ?

Exercice 6 — Risque général et risque spécifique, chiffrés

Un portefeuille de trois actions, régressées sur un indice, présente les caractéristiques suivantes : action 1, poids $w_1 = 50\%$, bêta $\beta_1 = 1,2$, volatilité résiduelle $\sigma(\varepsilon_1) = 25\%$; action 2, $w_2 = 30\%$, $\beta_2 = 0,8$, $\sigma(\varepsilon_2) = 30\%$; action 3, $w_3 = 20\%$, $\beta_3 = 1,5$, $\sigma(\varepsilon_3) = 40\%$. La volatilité de l'indice est $\sigma(R_m) = 15\%$.

- (a) Calculer le bêta du portefeuille, $\beta_p = \sum_i w_i \beta_i$.
- (b) Calculer la variance de risque général, $\beta_p^2 \sigma^2(R_m)$, et la variance de risque spécifique, $\sum_i w_i^2 \sigma^2(\varepsilon_i)$.

- (c) En déduire la volatilité totale du portefeuille, et la part (en %) du risque total attribuable au risque spécifique.
- (d) On suppose à présent N actions de poids égal $1/N$ et de volatilité résiduelle identique $\sigma(\varepsilon) = 30\%$, indépendantes entre elles. Montrer que la variance de risque spécifique vaut alors $\sigma^2(\varepsilon)/N$, et calculer la volatilité spécifique résultante pour $N = 3$ puis $N = 30$. Ce résultat illustre-t-il bien le compromis « plus de facteurs, moins de risque spécifique » évoqué dans le chapitre ?